# Introdução à Valoração: O Valor do Dinheiro no Tempo

**Ross et al. (2022), capítulo 05**

**Marcelo S. Perlin**
**EA-UFRGS**

**13/11/2026**

# Sumário


- O valor do dinheiro no tempo
- Valor Futuro
- Valor presente
- Retorno em investimentos
- O caso Betina

# O valor do dinheiro no tempo

# Introdução

O Valor do Dinheiro no Tempo (VDT) é um conceito fundamental em finanças que reconhece que o dinheiro disponível hoje vale mais do que a mesma quantia no futuro.

Isso se deve a diversas razões, como:

- a possibilidade de investir o dinheiro e obter retornos financeiros
- inflação que erode o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo
- preferência natural das pessoas por receber o dinheiro agora em vez de esperar no futuro.

# Fatores que Influenciam o VDT

O valor do dinheiro no tempo é influenciado por três fatores principais:

**Taxa de Juros**

A taxa de juros é o custo de tomar dinheiro emprestado ou o retorno de investir dinheiro. A referência de taxa de juros no Brasil é a SELIC, hoje em 13,75% ao ano.

**Inflação**

Representa o aumento de preços de uma cesta de produtos. O principal índice de inflação é o IPCA (Índices de Preços ao Consumidor Amplo). A última variação do IPCA foi de 0,14% ao mês (1,69% ao ano)

**Tempo (ou horizonte de investimento)**

Quanto mais tempo o dinheiro for investido, maior será o retorno cumulativo e, consequentemente, maior será o valor final.

# Valor Futuro

# Conceito

O valor futuro é o valor no futuro de um fluxo de caixa hoje

$$VF = VP * (1 + r)^T$$

$VF$ - Valor futuro

$VP$ - Valor presente

$r$ - taxa de juros

$T$ - Número de períodos à frente

# Investindo por um período

Suponhamos que você invista R$ 1.000,00 na poupança do Banco do Brasil, a qual paga atualmente 8,34% ao ano. Qual será o valor em poupança após:

- 1 anos?
- 5 anos?
- 15 anos?

---

- Em 1 ano, você terá R$ 1.083,42. Esse valor equivale ao seu valor original de R$ 1.000,00 mais R$ 83,42 de juros que você ganhou.
- Em 5 anos, o investimento terá crescido ao valor de R$ 1.492,72
- Em 15 ano você terá R$ 3.326,10. Esses R$ 3.326,10 equivalem ao seu valor original de R$ 1.000,00 mais R$ 2.326,10 de juros que você ganhou.

# Juros composto e simples

**Juros composto** é aquela onde juros incide sobre juros. É a forma mais comum no mundo real.

**Juros simples** é aquele juros que somente incide sobre um valor único.**É praticamente inutilizado hoje em dia, com raras excessões**. **Juros simples** é aquele juros que somente incide sobre um valor único. **É praticamente inutilizado hoje em dia, com raras exceções**.

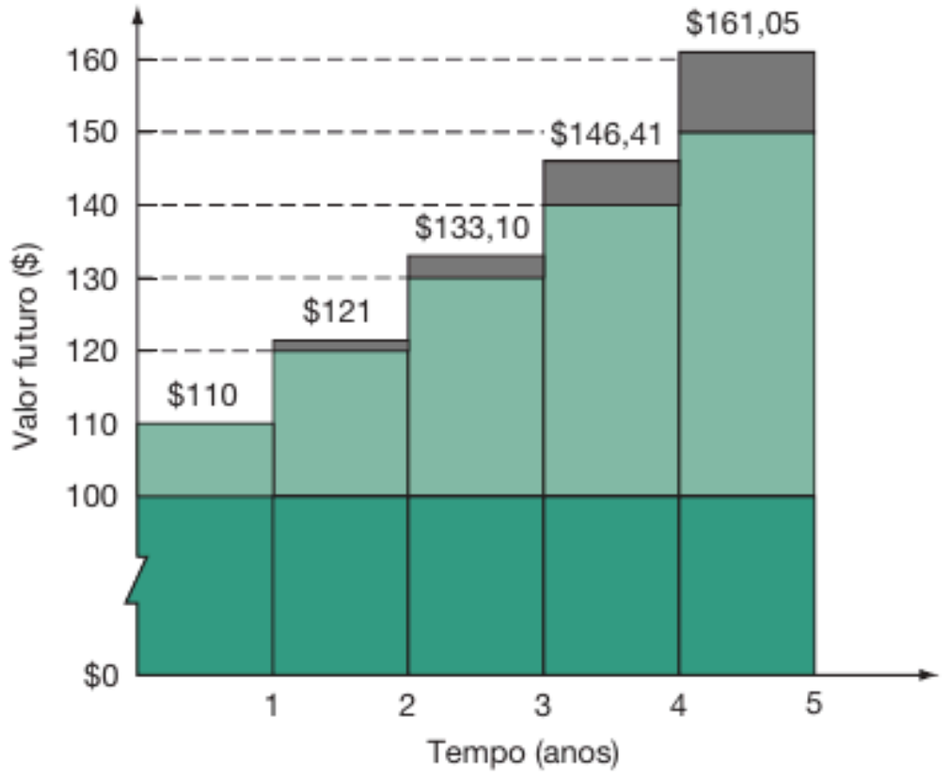
# Exemplo Tabela

**TABELA 5.1** Valor futuro de $100 a 10%

| Ano | Montante inicial | Juros simples | Juros compostos | Total de juros ganhos | Montante final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100,00 | $10 | $0,00 | $10,00 | $110,00 |
| 2 | 110,00 | 10 | 1,00 | 11,00 | 121,00 |
| 3 | 121,00 | 10 | 2,10 | 12,10 | 133,10 |
| 4 | 133,10 | 10 | 3,31 | 13,31 | 146,41 |
| 5 | 146,41 | 10 | 4,64 | 14,64 | 161,05 |
| | | Total $50 de juros simples | Total $11,05 de juros compostos | Total $61,05 de juros | |

Extraído de Ross et al. (2022), página 126

# Exemplo Gráfico




Aumento dos $100 originais a 10% ao ano. A área verde-clara mostra os juros simples. A área cinza mostra a porção do total que resulta da composição de juros.

**FIGURA 5.1** Valor futuro, juros simples e juros compostos.

Extraído de Ross et al. (2022), página 127

# O impacto do tipo de juro

Valor investimento inicial = R$ 1.000,00

Taxa de juros = 10,00%

Número de anos = 50

---

**Resultado**:

Valor Futuro (juros simples) = R$ 6.000,00

Valor Futuro (juros compostos) = R$ 117.390,85

# Juros do SP500

Se um investidor colocasse $10.000 no índice SP500 em 01/01/1950, qual seria o valor em 12/11/2026, após 76.9 anos de investimento?

O montante seria de $4.547.263, com uma capitalização nominal (com inflação) de 8,29% ao ano.

# Juros do Ibovespa

Se um investidor colocasse R$ 10.000,00 no Ibovespa em 01/01/1995, qual seria o valor em 12/11/2026, após 31.9 anos de investimento?

O montante seria de R$ 388.335,27, com uma capitalização de 12,25% ao ano.

# Juros do Tesouro Direto

Se um investidor colocasse R$ 10.000,00 no titulo do tesouro direto **NTN-B Principal 150824** na data de lançamento (18/07/2005), qual seria o resultado do investimento em 14/08/2024, após 19.1 anos de investimento?

O montante seria de R$ 130.026,93, com uma capitalização de 14,83% ao ano.

# O caso Barsi (o efeito dos juros compostos)

Luiz Barsi, o **Rei dos Dividendos**, é um dos maiores investidores individuais da bolsa de valores brasileira.

- Última estimativa de patrimônio em torno de R$ 6.000.000.000,00
- Começou a investir com 30 anos e hoje tem 87 (são 57 anos investindo).
- Pela matemática financeira, o patrimonio dele pode ser atingido se ele iniciar os investimentos com R$ 100.000,00 e investir R$ 3.000,00 reais mensalmente, a uma taxa de juros real e constante de 18,75%. Ao ano, o final dos anos teria R$ 5.450.224.560,03

# Valor presente

# Valor presente de um único período

Dada uma taxa de desconto, o valor presente nos diz qual o valor justo hoje, de um valor futuro.

$$VP = \frac{VF}{(1+r)^T}$$

$VP$ - valor presente

$VF$ - valor futuro

$r$ - taxa de juros

$T$ - número de períodos

# Exemplo VP

Imagine que daqui a 5 anos terá que pagar uma dívida a vista com valor nominal de R$ 5.000,00. Qual deve ser o valor investido em poupança (r = 8,34% ao ano) hoje para ter esse montante na conta em 5 anos?

- Ao investir R$ 3.349,59 na poupança hoje, em 5 anos terás R$ 5.000,00 disponíveis em conta.

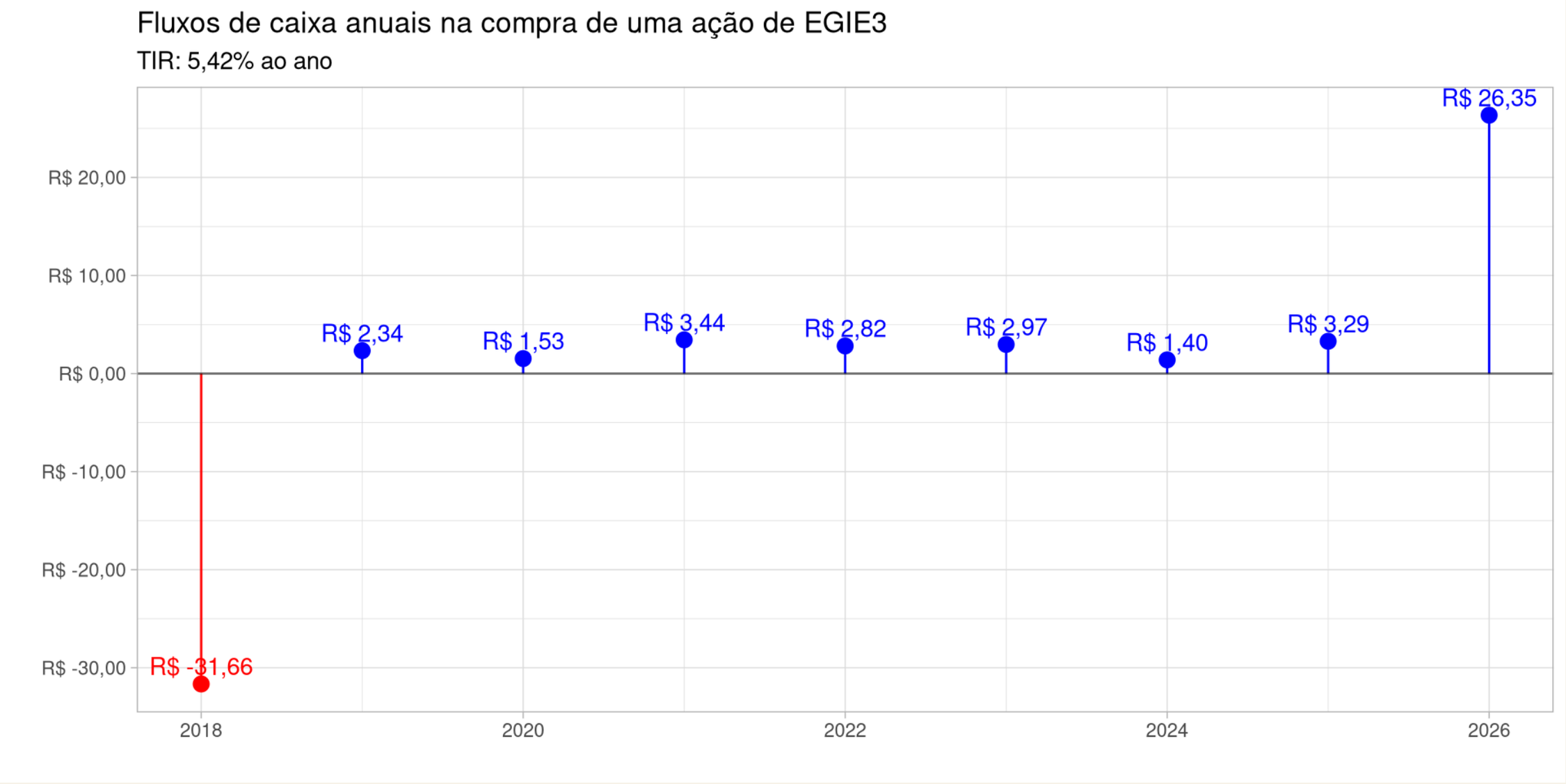
# Retorno em investimentos

# Introdução

- Todo investimento tem
  1. Custo de entrada ($FC_0$)
  2. fluxos de caixa positivos no futuro
     - Proventos: dividendos ou cupons ($FC_t$)
     - Venda de ação/título de dívida ($FC_T$)

$$R = \frac{FC_T + \sum_{t=1}^{T} FC_t}{FC_0} - 1$$

# Fluxo de Caixa (EGIE3)



# O retorno do investidor (EGIE3)

Um investidor que comprou uma ação da EGIE3 em 02/01/2018 por R$ 35,72 e vendeu em 12/11/2026 por R$ 26,35 recebeu um total de R$ 21,85 de dividendos no período. Dada estas informações, qual o retorno total do investidor?

$$R = \frac{26.35 + 21.84582}{35.72} - 1$$

O resultado é 34,93%.

# O caso Betina



Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e um milhão e 42 mil de patrimônio acumulado. Comecei com 19 anos e 1500 R$…”

# A matemática da Betina não fecha..

O valor de R$ 1.500,00 investido por 3 anos transforma-se em R$ 1.000.043,00, o que é equivalente a 19,80% ao mês (773,59%) ao ano). Ao longo de 10 anos, teremos:

| O investimento de Betina | |
|---|---|
| Anos | Valor |
| 0 | R$ 1.500,00 |
| 1 | R$ 13.103,89 |
| 2 | R$ 114.474,71 |
| 3 | R$ 1.000.043,00 |
| 4 | R$ 8.736.305,50 |
| 5 | R$ 76.319.752,11 |
| 6 | R$ 666.724.001,23 |
| 7 | R$ 5.824.454.109,93 |
| 8 | R$ 50.882.022.569,93 |
| 9 | R$ 444.501.780.243,15 |
| 10 | R$ 3.883.136.374.301,74 |

# Referências

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.